

Kluczowymi przyciskami nawigacyjnymi są:

- ♦ przycisk  — powrót do układu pierwotnego (reset);
- ♦ przycisk  — skalowanie lub przesunięcie.

Zwróć uwagę na kilka przycisków nawigacyjnych — ich przeznaczenie jest dość intrygujące. Przycisk resetu (symbol domku) pozwala powrócić do pierwotnego układu wykresu. Przycisk  umożliwia ewentualnymi zmianami skali lub przesunięciami, jakie użytkownik wykonał za pomocą myszy po wciśnięciu przycisku pozwalającego na skalowanie wykresu (zoom) lub widocznego obszaru w ramach osi X , Y .

Wspierane funkcje skalowania lub przesunięcia:

- ♦ Możesz chwytać wykres myszą i przesuwać w lewo i w prawo, np. aby przesuwać wykres poniżej osi X , w stronę ujemnych wartości Y .
- ♦ Wciśnij klawisz *Ctrl* i przytrzymując wciśnięty *prawy przycisk* myszy, przesuwać wykres w górę (powiększanie) lub w dół (pomniejszanie).
- ♦ Wciśnij klawisz *Ctrl* i przytrzymując wciśnięty *lewy przycisk* myszy, przesuwać wykres w górę i w dół (przesuwanie na osi X) lub w lewo i w prawo (przesuwanie na osi Y).

Ponowne wciśnięcie przycisku pozwala powrócić do klasycznego ekranu i zachowania wykresu.

Modyfikacje wyglądu wykresu

Prosty wykres zbudowany z domyślnymi ustawieniami rzadko spełnia nasze oczekiwania i może okazać się nieczytelny. Modyfikacje wyglądu wykresu wprowadzamy jako dodatkowe parametry metody wykreślającej wykres (`plot`), która w przypadku wykresów dwuwymiarowych pozwala na łatwe zmodyfikowanie koloru, grubości oraz stylu linii, można także zmienić sposób wyświetlania punktów danych.

W tym celu w funkcję `plot` wzbogacamy o parametry:

- ♦ `marker` — styl punktu danych;
- ♦ `ms` — rozmiar markera (ang. *marker size*);
- ♦ `linestyle` — styl linii;
- ♦ `color` — kolor;
- ♦ `linewidth` — grubość linii.

Tabela 10.1 zawiera listę kolorów dostępnych w ramach palety podstawowej RGB. Można podawać kolory według notacji kodowej RGB w konwencji `'#rrggbb'`, (np. `'#67e210'` oznacza uzyskać piękny, wiosennie rozjaśniony odcień zieleni).

Tabela 10.1. Kody kolorów palety podstawowej rozróżniane przez funkcję wykreślającą `plot`

Cecha	Kolor	Cecha	Kolor
'm'	Purpurowy (ang. <i>purple</i>), magenta	'r'	Czerwony (ang. <i>red</i>).
'y'	Żółty (ang. <i>yellow</i>).	'g'	Zielony (ang. <i>green</i>).
'k'	Czarny (ang. <i>black</i>).	'b'	Niebieski (ang. <i>blue</i>)
'w'	Biały (ang. <i>white</i>)	'c'	Niebieskozielony (ang. <i>cyan</i>)

Tabela 10.2 zawiera listę kodów pozwalających zmodyfikować styl kreskowania, co jest bardzo przydatne podczas wykreslania wykresów wielokrotnych i ułatwia rozróznianie, która linia odpowiada określonej serii danych.

Tabela 10.2. Typy kreskowania w Matplotlib

Kod	Styl
'_'	— (linia ciągła)
'.'	 (linia kropkowana)
'--'	--- (linia kreskowana)
'-.'	-. -. (linia kropkowano-kreskowana)

Tabela 10.3 zawiera kilka wybranych kodów, których można użyć do oznaczenia punktu danych tworzącego wykres.

Tabela 10.3. Wybrane style markerów

Kod	Styl	Kod	Styl
'o'	Kółko ●	'P'	Duży pogrubiony plus +
's'	Kwadracik ■	's'	Gwiazdka ★
'x'	Gwiazdka ☆	'D'	Diamant równomierny ◆
'X'	Symbol X ✕	'l'	Drzewko Y
'x'	Symbol X wypełniony ✖	'p'	Pięciobok ⬠
'+'	Plus +	'H'	Sześciobok ⬡
'v'	Trójkącik w dół ▼	'^'	Trójkącik w górę ▲
'<'	Trójkącik w lewo ◀	'>'	Trójkącik w prawo ▶

Popatrz na przykładowe użycie wybranej kombinacji tych parametrów:



wykres1.py

```
from matplotlib import pyplot as plt
osX=[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
osY=[5, 5.6, 8, 9, 11, 20, 14, 12, 10, 9.5]
plt.plot(osX, osY,
         marker='*',          # Styl markera (tu: symbol gwiazdki)
         linestyle='--',     # Styl linii (tu: kreskowana)
         color='k',          # Kod koloru (tu: czarny)
         ms=10,              # Rozmiar markera
         linewidth = '1')    # Grubość linii
plt.show()
```

Rysunek 10.2 pokazuje wynik na ekranie.